

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Tumeurs cérébrales

Cours de Neurochirurgie destiné aux étudiants de 4ème année médecine (Module Neurologie)

Docteur BOUZERARA Oumaima

Maitre- Assistante

Service de Neurochirurgie - CHU de Constantine: Oumjea@gmail.com

Objectifs du cours

- Connaitre les différents types des tumeurs cérébrales
- Comprendre sa physiopathologie
- Diagnostiquer une tumeur cérébrale
- Connaitre ses modalités thérapeutiques



Plan

- I. Introduction
- II. Epidémiologie
- III. Rappel anatomique
- IV. Physiopathologie
- V. Classification et Grading
- VI. Sémiologie clinique
- VII. Exploration radiologique
- VIII. Traitement
- IX. Pronostic
- X. Conclusion



- Une tumeur cérébrale est une masse faite de cellules anormales qui se multiplient dans le cerveau de façon **incontrôlée**.
- Ils constituent une **urgence diagnostic et thérapeutique**

- Homme > femme, Sex ratio : 1.1 à 1.6 (exception le méningiome : 0.4 à 0.8).
- **Adulte** : l'incidence augmente avec l'âge, pic 65 à 74 ans ;
- **Enfant** : 50 à 55% des tumeurs cérébrales sont situées dans la fosse cérébrale postérieure (**FCP**) ;
- **Nourrisson** : dominance des tumeurs **supratentorielles**.

- 85% siègent au niveau sustentoriel,
- 10% au niveau sous-tentorial
- 5% au niveau médullaire.
- ❖ Les tumeurs secondaires (métastases cérébrales): taux est environ 10 x > à celui des tumeurs primitives
- ❖ Les cancers primitifs les plus fréquemment rencontrés sont ceux du sein, du poumon. Les mélanomes et les cancers digestifs sont à l'origine d'un peu moins de 20% des métastases cérébrales.

2

Rappel anatomique

2

Rappel anatomique

- L'évolution naturelle de toutes les tumeurs cérébrales va se faire vers une augmentation progressive du volume, quelle qu'en soit la nature histologique.
- Le rapport avec le tissu cérébral péri-tumoral correspond à deux types :
 - Tumeurs expansives ;
 - Tumeurs infiltrantes.

A/ Classification topographique

1. Tumeurs supra tentorielles(70%)

- Tumeurs des lobes cérébraux ;
- Tumeurs profondes : centre ovale, Noyaux Gris Centraux, ventricules latéraux ;
- Tumeurs médianes : corps calleux, région sellaire, pinéale, 3ème ventricule.

2. Tumeurs infra tentorielles (30%)

- Médiane : vermis, 4ème ventricule ;
- Axial : lobes cérébelleux, tronc cérébral ;
- Extra axial : APC, ganglion de Gasser.

3. Tumeurs à cheval

- Foramen ovale ;
- Trou occipital.

B/ classification histologique (OMS)

- les cellules astrocytaires donnent naissance aux *astrocytomes*,
- les cellules épendymaires aux *épendymomes*.
- Le terme de *gliome* regroupe l'ensemble des tumeurs issues des cellules gliales.
- Les *méningiomes* sont issus des cellules arachnoïdiennes des méninges.

Classification et grading

B/ classification histologique (OMS)

Les signes d'appel des tumeurs cérébrales sont regroupés en trois syndromes :

1- Syndrome cérébral irritatif,

- Crises convulsives
- Environ 45% des tumeurs cérébrales se manifestent par une crise comitiale inaugurale.

2- Syndrome cérébral déficitaire,

Il peut être un déficit moteur et/ou sensitif, un trouble de l'équilibre et/ou de la coordination, un déficit neuropsychologique, touchant les fonctions supérieures

3- Syndrome d'hypertension intracrânienne (HIC).

- L'engagement cérébrale : liés à la décompensation de l'HIC
- Déplacement du cerveau et sa migration au travers différents orifices

- Les tableaux cliniques observés peuvent regrouper tout ou partie de ces trois grands syndromes.
- l'âge du patient, le siège de la tumeur et sa vitesse de développement sont des éléments importants qui vont déterminer le tableau clinique.

- *L'examen tomodensitométrique (TDM) cérébral;*
- *L'imagerie par résonance magnétique (IRM).*
- *Angiographie cérébrale* : examen spécialisé uniquement réalisé dans le cadre du bilan pré thérapeutique.
- *Ponction lombaire* : formellement contre-indiquée en cas de suspicion de tumeur cérébrale, car elle peut décompenser brutalement une HIC en précipitant un engagement.

Ces différents examens permettent de visualiser la lésion et de préciser ses **caractéristiques** :

- Siège
- Volume, mesures
- Composante : charnue, kystique, mixte
- Contours, limites
- Prise de contraste : homogène/ hétérogène
- Présence de calcification, nécrose
- Vascularisation
- Œdème
- Compression
- Rapports vasculaires surtout avec les éléments du polygone de Willis et nerveux

Afin d'élaborer une stratégie thérapeutique.

- **Accidents vasculaires cérébraux**
- **Processus infectieux:** abcès
- **Affections inflammatoires**

1. But :

- préserver le pronostic fonctionnel
- préserver le pronostic vital
- améliorer qualité de vie et assurer la réintégration socioprofessionnelle, le plus vite possible
- guérison temps que possible
- poser un diagnostic positif et élaborer une tactique thérapeutique
- prévenir les complications

2. Moyens :

```
graph TD; A[2. Moyens :] --> B[Traitement médicale]; A --> C[Traitement chirurgicale]; A --> D[Traitement adjuvant]; D --> E(Radiothérapie); D --> F(Chémiothérapie); D --> G(Autres);
```

Traitement
médicale

Traitement chirurgicale

Traitement adjuvant

Radiothérapie

Chémiothérapie

Autres

A. *Traitement médical* (symptomatique)

1. *Anti-œdémateux* :

- **Corticoïdes** « *méthylprednisolone* et *dexaméthasone* » (1 à 2 mg/Kg/jour). Son rôle est le rétablissement de l'intégrité fonctionnelle de la barrière hémato-encéphalique lésée. il nécessite un régime sans sel et hypocalorique.

- **Diurétiques osmotiques** : « *Mannitol* » en perfusion (0.5 à 1.5g/Kg/jour) en (15 à 20 min). Effet maximal en (30 à 40 min) et dure (2 à 3 heures).

Il permet une réduction de la teneur en eau du parenchyme cérébral par création d'un gradient osmotique trans-capillaire.

A. Traitement médical (symptomatique)

2. Anti-épileptiques :

L'indication à titre préventif est discutée, surtout si le malade n'a jamais eu de crise, mais formelle dans le cas contraire.

De nombreuses molécules sont disponibles (rares sont celles utilisables par voie injectable) :

- phénobarbital* = Gardéнал ;
- Carbamazépine* = Tegretol ;
- Valproate* = Dépakine ;
- Lévétiracétam* = Keppra ;
- Valium* = Diazépam ;
- Rivotril* = Clonazépam ;
- Lamictal* = Lamotrigine).

B. Traitement chirurgical

1. La chirurgie d'exérèse

Le but est de :

- Lever la compression et supprimer la souffrance cérébrale,
- Lutter contre l'HIC ;
- Rétablir la circulation du LCR ;
- Permettre le diagnostic histologique ;
- Faire l'exérèse des tumeurs non infiltrantes (ex. méningiomes);
- Faire une réduction du volume tumoral des tumeurs infiltrantes (ex. gliomes)

L'indication : les tumeurs accessibles, superficielles, sans risque neurologique majeure (zone peu fonctionnelle), chez un patient dont l'état général est acceptable (Karnofsky).

B. Traitement chirurgical

2. La biopsie

- Elle indiquée en cas de tumeurs profondes, ou inaccessibles à la chirurgie d'exérèse (ex. gliomes des NGC ou du tronc cérébral) ou lorsqu'il y a une contre-indication à l'anesthésie générale.
- Elle permet le diagnostic histologique ce qui guidera l'attitude thérapeutique complémentaire (radio et/ou chimiothérapie).
- La biopsie se fait actuellement, dans des conditions stéréotaxiques (BST) sous anesthésie locale.

B. Traitement chirurgical

3. Le drainage de LCR

- En cas d'hydrocéphalie aiguë avec une HIC menaçante, un drainage de LCR (drainage ventriculaire externe ou ventriculo-péritonéale) en urgence s'avère nécessaire.
- Le drainage est temporaire en attendant la chirurgie d'exérèse ou définitive en cas de tumeurs inaccessibles à la chirurgie

C. TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE

1. Radiothérapie:

- radiothérapie localisée et fractionnée, au total (54 à 60 Gray) répartie sur 4 à 6 semaines.
- Ses principaux effets secondaires sont une asthénie, une alopécie.
- Elle fait partie des armes thérapeutiques dans toutes les tumeurs malignes du SNC sauf chez l'enfant avant 5 ans où sa toxicité est importante.
- Elle est souvent utilisée lors des récurrences tumorales ou lorsque celles-ci sont situées dans des localisations inopérables.

C. TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE

2. Brachythérapie (irradiation interstitielle) :

- L'implantation locale de corps radioactifs a comme but théorique de délivrer une irradiation importante en minimisant l'effet toxique périphérique.
- Elle est réalisée par le placement stéréotaxique de pellets (I25) ou plus souvent de cathéters contenant de l'iridium192, laissés en place 7 à 10 jours.
- Elle est utilisée comme option thérapeutique de première intention dans le traitement des craniopharyngiomes kystiques (Yttrium90 ou interféron alpha).

C. TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE

3. Chimiothérapie

- Souvent utilisée en concomitance avec la radiothérapie.
- Une efficacité, relative a été démontrée pour les molécules de la famille des nitroso-urées (TEMODAL* pour les glioblastomes).
- La toxicité est surtout hématologique.

Indépendamment du grade de malignité histologique de chaque tumeur, il existe des facteurs pronostiques :

- **L'âge** : est un facteur lié à la survie, l'âge est une limite au traitement chirurgical, à la tolérance des médicaments, à la récupération neurologique, et à la capacité à résister.
- **L'état fonctionnel neurologique** : En matière de tumeurs intracrâniennes, on utilise l'index de Karnofsky qui évalue le degré de capacité fonctionnelle en pourcentage par rapport à la normale.
- **Le degré d'accessibilité à une exérèse chirurgicale complète** : Enfin, est un des facteurs de bon pronostic pour l'ensemble des tumeurs intracrâniennes
- **Délai de prise en charge**
- **Qualité d'exérèse**

- Les tumeurs cérébrales sont une pathologie de plus en plus fréquente, nécessite : une prise en charge multidisciplinaire. L'avis neurochirurgical est obligatoire.
- L'évolution des moyens thérapeutique a permis d'améliorer la morbi-mortalité